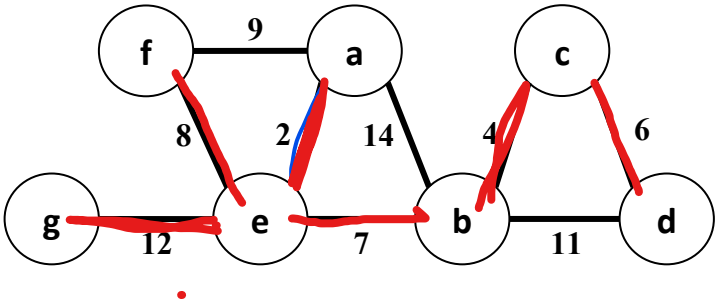
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Εργασία 6 - Ελαφρύτατα Συνδετικά Δένδρα

Παράδοση: Παρασκευή 13/03, 13:00

1. Εξετάστε τον ακόλουθο γράφο (graph):



Οι κορυφές (vertices) στις λίστες γειτνίασης ακολουθούν την αλφαβητική σειρά των κορυφών (vertices).

(α) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του Prim για να βρείτε ένα ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree) στον παραπάνω γράφο ξεκινώντας από την κορυφή (vertex) **a**. Συγκεκριμένα, δείξετε *μόνο* το περιεχόμενο του primary queue Q κάθε φορά που εκτελείτε η δήλωση στον ψευδοκώδικα: "`while (Q not empty)`". Το κάθε στοιχείο στο queue να έχει την μορφή $\langle v, k \rangle$, όπου v είναι η κορυφή και k το κλειδί.

(β) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του Kruskal για να βρείτε ένα ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree) στον παραπάνω γράφο (graph). Συγκεκριμένα, δείξετε *μόνο* τα περιεχόμενα των ξένων συνόλων (disjoint sets) κάθε φορά που εκτελείτε η δήλωση στον ψευδοκώδικα: "`for each (u,v) ∈ G.E`", μέχρι να συμπληρωθεί το ελαφρύτατο συνδετικό δέντρο.

2. Θεωρήστε έναν γράφο $G = (V, E)$ τον οποίο αναπαριστούμε χρησιμοποιώντας έναν πίνακα γειτνίασης (adjacency matrix) M. **Γράψετε ψευδοκώδικα** για τον αλγόριθμο του Prim έτσι ώστε να λειτουργεί με αυτή την αναπαράσταση. Ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης (running time) του αλγόριθμου εάν χρησιμοποιεί Fibonacci Heap;

Σημείωση: Χρησιμοποιήσετε τον συμβολισμό $G.V$ για να αναφερθείτε στο σύνολο των κορυφών του γράφου, και το $G.M[u, v]$ για να αναφερθείτε στο κελί του πίνακα γειτνίασης M που αφορά τις κορυφές u και v.

3. Εξετάστε τον ακόλουθο ισχυρισμό.

- Το $G = (V, E)$ είναι ένας συνεκτικός (connected), μη κατευθυνόμενος (undirected) γράφος με βάρη (weighted graph).
- Το A είναι ένα υποσύνολο ακμών του E και ανήκει σε ένα ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree) του γράφου G.
- Το $(S, V - S)$ είναι μία τομή (cut) του G όπου καμία ακμή του A δεν διασχίζει (crosses) αυτή την τομή.
- Η ακμή (u, v) διασχίζει (crosses) την τομή $(S, V - S)$ και το $A \cup \{(u, v)\}$ ανήκει σε ένα ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree) του γράφου G.
- Τότε, η ακμή (u, v) είναι η ακμή ελάχιστου βάρους (light edge) της τομής $(S, V - S)$.

Δείξετε ότι ο παραπάνω ισχυρισμός δεν ισχύει χρησιμοποιώντας ένα αντιπαράδειγμα.